

Universidad Tecnológica de Panamá
Facultad de Sistemas Computacionales
Asignatura: Programación II
Taller Práctico1

Profesor: Napoleón Ibarra

Valor: 100 puntos

Estudiante: Félix Caballero

Cédula: 4-832-137

Procedimiento:

1. De manera individual, realizar la asignación.
2. Entregar el trabajo en formato digital en la plataforma utilizada.
3. TIEMPO DE ENTREGA

Fecha Inicio: 07/04/2026 Hora: 03:30 PM Fecha

Final: 10/04/2026 Hora: 2:30 PM Fecha Tope:

14/04/2026 Hora: 02:30 PM Criterios de Evaluación:

Criterios	Puntos (Mínimo=1, Máximo=5)	Porcentaje
Sustentación	1 - 5	10 %
Puntualidad (Tiempo de entrega)	1 - 5	10 %
Creatividad (Técnica, otro)	1 - 5	10 %
Desarrollo (Funcionamiento)	1 - 5	70 %

I PARTE. Desarrollo de problemas. Valor 50 Puntos.

Procedimiento:

- 1) Código funcional del desarrollo de la asignación. El mismo debe ser entregado en plataforma en archivo .TXT o .DOCX
- 2) Interfaz gráfico (módulo PyGTK, Tkinter). Este desarrollo de la interfaz debe tener una OPCIÓN MENU, que permita la opción de elegir los problemas a desarrollarse y utilización.
- 3) Simulación del desarrollo funcionando.
- 4) Contemple dentro de su código cálculos N veces para realizar la simulación, control dentro del código Try-Catch.

PROBLEMA 1.

Se quiere realizar una aplicación para que cada profesor de la Universidad X gestione las fichas (Porcentajes de Notas, debe cuadrar a un 100%) de sus estudiantes. Un profesor puede impartir una o varias asignaturas y dentro de cada una tener distintos grupos de estudiantes; estos pueden ser presenciales o a distancia.

Al comenzar las clases se entrega al profesor un listado con los estudiantes por cada asignatura; escribir un programa de tal forma que el listado de los estudiantes se introduzca por teclado y se den de alta calificaciones realizadas (tome referencia su evaluación del curso); se podrá obtener listado de calificaciones una vez realizados las actividades y porcentajes aprobados. Toda esta información debe ser respaldada.

PROBLEMA 2.

Se quiere realizar una aplicación para encriptar archivos (diferentes extensiones). El destinatario final pueda desencriptarlo y observarlo. Posibles formas de hacer esto.

- ❖ Criptografía simétrica. En este caso la clave para encriptar y desencriptar son la misma.
- ❖ Criptografía asimétrica. Existen dos claves diferentes. Una para encriptar y otra para desencriptar.

Sugerencia: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Python.

II PARTE. Laboratorio. Valor 20 Puntos

Procedimiento:

- 1) Confeccione un script en Linux (Usted elige su SO). Crea un script Bash (.sh) que ejecute tu archivo .py y añádelo al crontab (cron table).
- 2) Tome en cuenta los permisos, el arranque correspondiente del demonio Cron.
- 3) Realizar las pruebas de funcionamiento.

BUENA SUERTE

CÓDIGO FUNCIONAL DEL DESARROLLO DE LA ASIGNACIÓN



<https://bit.ly/3PYotbL>

INTERFAZ GRÁFICO



SCRIPT EN LINUX

